108年第四次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(C) 1. 當柴油機運行時，為達到霧化良好，燃油進行適當加溫，是為了調節燃油的何種物理性質?
A. 密度
B. 噴油量
C. 黏度
D. 含氣量

(C) 2. 對於描述蒸發過程下列何者表示正確?
A. 從液態物質轉變為氣態物質的過程
B. 從氣態物質轉變為液態物質的過程
C. 在液體表面發生的汽化現象
D. 在液體表面與內部同時發生劇烈的汽化現象

(D) 3. 當拆除造水機鹽度感測器時，通常電極必須做何種清潔?
A. 熱淡水浸洗
B. 鹼水浸洗
C. 酸溶液浸洗
D. 軟布擦拭

(A) 4. 下列何種接頭不適用於高壓管路？
A. 螺紋接頭
B. 凸緣接頭
C. 熔焊接頭
D. 伸縮接頭

(A) 5. 在造水裝置中，水垢主要出現在蒸發室海水側，海水中下述鹽類的成垢與否主要取決於它們的溶解度、濃度和溫度。實驗表明，在溫度低於75~77℃時，水垢的主要成分是何種鹽類?
A. 碳酸鈣$(CaSO_3)$
B. 硫酸鈣$(CaSO_4)$
C. 氫氧化鎂$(Mg(OH)_2)$
D. 硫酸鈣$(CaSO_4)$+氫氧化鎂$(Mg(OH)_2)$

(C) 6. 海水淡化裝置運行中管理時，給水倍率保持多少為適宜?
A. 0.2~0.8
B. 1~2
C. 3~4
D. 5~7

(D) 7. 海水淡化裝置的熱交換面髒污，會造成下列何種現象?
A. 鹽水濃度較高
B. 真空度較高
C. 給水鹽份較低
D. 產水量降低

(A) 8. 輪機日誌中，「直流發電機」之英文為下列何者？
A. D.C. Generator
B. C.D. Generator
C. A.C. Generator
D. C.A Generator

(B) 9. 一般英文對話中，若遇上對方有喜事發生時，應該以下列何者恭賀對方？
A. Unfortunate
B. Congratulation
C. Wonderful
D. Detestation

(B) 10. 當輔助鍋爐失水嚴重時，應作下列何種處置?
A. 迅速補水，並注意氣壓與水位變化
B. 立即停火，停止供氣
C. 立即熄火，鼓風機冷卻
D. 降低負荷，逐漸補水

(C) 11. 油水分離的方法很多，其中係利用好氧微生物分解氧化來控制水分子濃度，使油水分離，此稱為下列何種分離?
A. 物理分離
B. 化學分離
C. 生化分離
D. 電氣分離

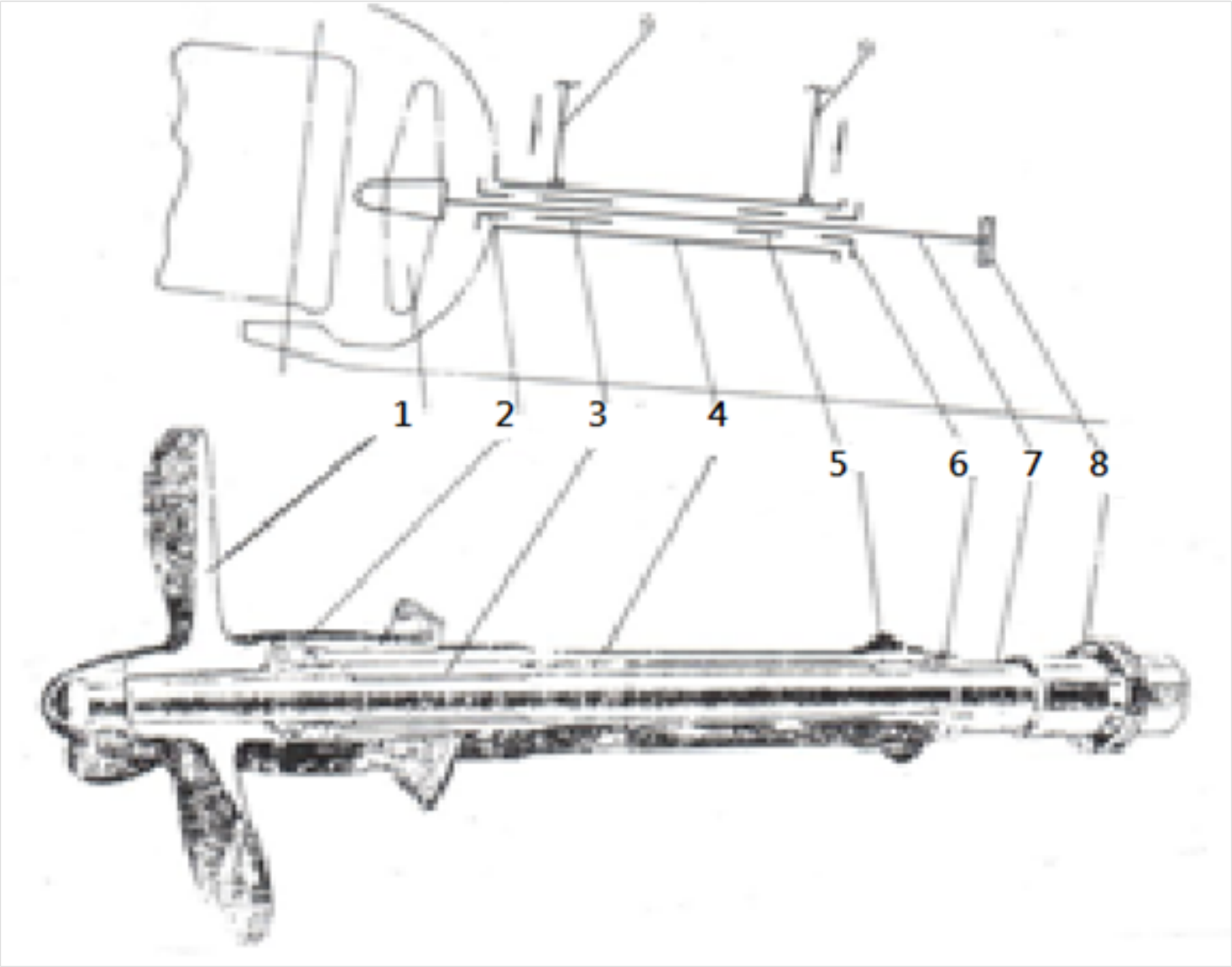
(A) 12. 油水分離的方法很多，但船上的油水分離設備，大多採用何種方法，使油水分離，下列何種正確?
A. 物理分離
B. 化學分離
C. 生化分離
D. 電氣分離

(D) 13. 真空式造水機運轉時應進行下列何項作業？
A. 產汽後，供入海水
B. 加熱淡水管路
C. 開啟真空破壞閥
D. 產汽後，啟動淡水泵

(C) 14. Which is not a type of fire extinguishers?
A. Dry powder type fire extinguisher
B. Water type fire extinguisher
C. Oxygen type fire extinguisher
D. Vaporizing liquids type fire extinguisher

(A) 15. Which is the E type of fire in general?
A. Electrical equipment
B. Burning metal
C. Flammable gases
D. Combustible liquids

(D) 16. 船舶推進軸系統中，就對艉軸管裝置(Stern tube System)示意圖而言，滑油管(Lub. Oil Pipe)應為下列何者？

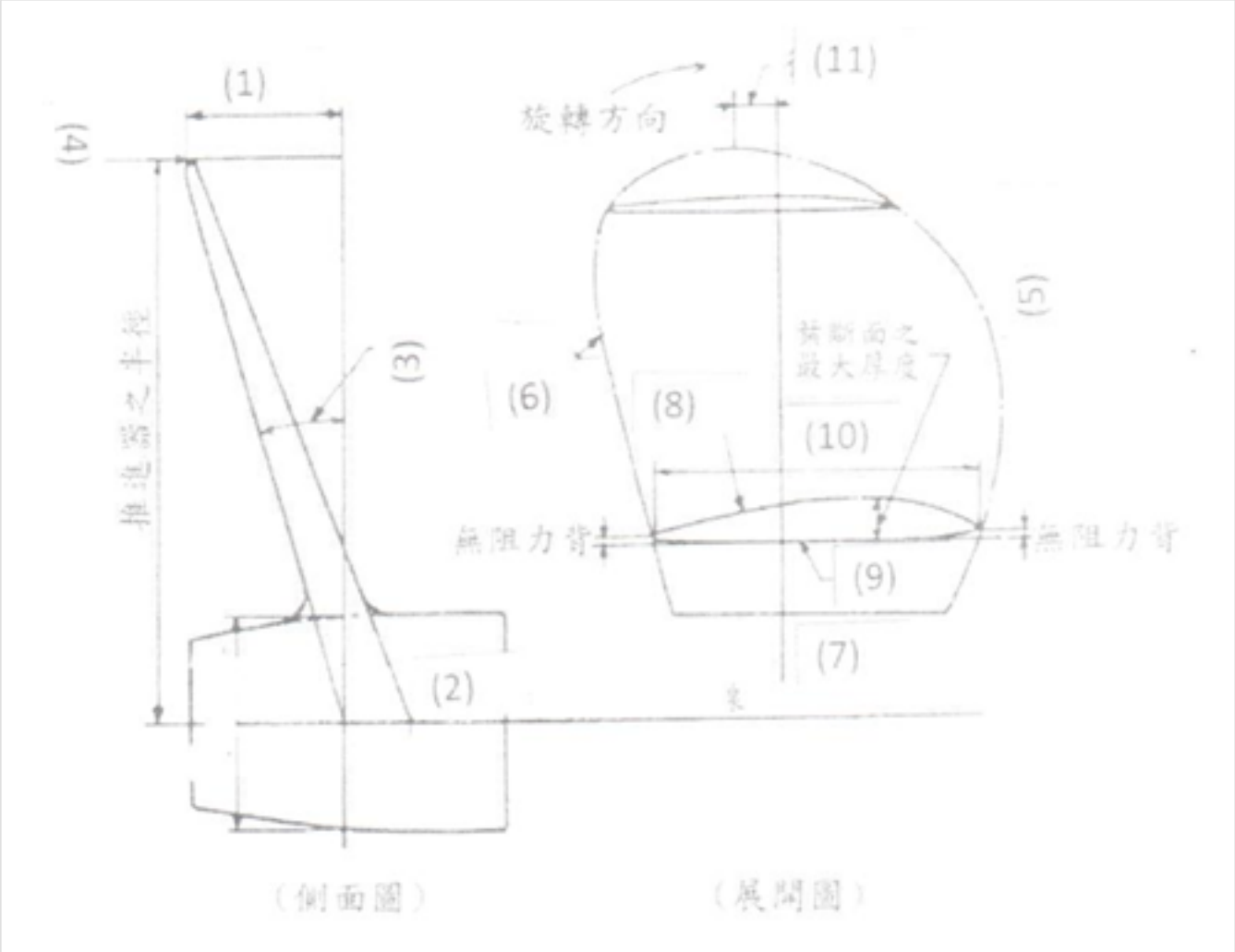


A. (6)
B. (7)
C. (8)
D. (9)

(A) 17. 一般船舶可轉動的最大舵角為多少度?
A. 35度
B. 33度
C. 30度
D. 32度

(A) 18. 一般運作正常的蒸汽壓縮式製冷循環中，置於膨脹閥前的冷劑屬於下列何者性質的物質?
A. 高壓液體
B. 高壓氣體
C. 低壓液體
D. 低壓氣體

(D) 19. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(8)應為下列何者？



A. 前緣(leading edge)
B. 後緣(trailing edge)
C. 推力面(thrust surface)
D. 拉力面(drag surface)

(C) 20. 淡水製造機之鹽度指示計係依據水的何種特性比例變數原理而作動者？
A. 親和性
B. 腐蝕性
C. 導電性
D. 弱鹼性

(B) 21. 下列何種冷卻器屬於中央集中式冷卻系統之高溫系統？
A. 空氣壓縮機冷卻器
B. 主機淡水冷卻器
C. 空氣冷卻器
D. 主機滑油冷卻器

(D) 22. 下列燃油輸送的路徑何者正確？
A. 沉澱櫃→潔油機→淨油機→日用櫃
B. 沉澱櫃→潔油機→日用櫃→淨油機
C. 日用櫃→潔油機→淨油機→沉澱櫃
D. 沉澱櫃→淨油機→潔油機→日用櫃

(A) 23. 下列何者為操舵裝置中最優者，且為目前商船上使用最普便的操舵裝置？
A. 電動油壓操舵裝置
B. 蒸汽操舵裝置

C. 電動操舵裝置
D. 人力操舵裝置

(C) 24. 空氣壓縮機運轉時應注意事項為何？
A. 空氣櫃之空氣壓力
B. 吸入空氣溫度
C. 潤滑油液面高低
D. 出口端壓縮空氣之含水量

(D) 25. 為避免人員碰觸高溫管路導致傷害，故皆加裝隔熱材料。試問使用絕熱材料時應注意之事項，下列何者錯誤？
A. 清潔表面後將絕熱材料包覆其上
B. 於低溫管路大多使用軟木、岩棉等
C. 於高溫管路大多使用玻璃纖維
D. 將絕熱材料與管路焊死固定

(A) 26. 船舶管路中，『閥』英文單字為何?
A. Valve
B. Joint
C. Value
D. Pump

(D) 27. 船舶管路中，『安全閥』英文單字為何?
A. Check valve
B. Globe valve
C. Butterfly valve
D. Safety valve

(C) 28. 船舶管路中，『感溫式祛水器』英文單字為何?
A. Thermodynamic Trap
B. Mechanical Trap
C. Thermostatic Trap
D. Vacuum Trap

(A) 29. One kind of elements which are in common use for daily maintenance works on the ship is a thin plate with the typical disk-shape and a hole that is normally used to distribute the load of a threaded fastener. What element is above description?
A. Washer
B. Screw
C. Hammer
D. Solder

(D) 30. 冷媒的冷凝溫度太低將會導致何種結果？
A. 壓縮機之壓縮功率大增
B. 冷凍系統循環之冷媒質量流率大增
C. 冷凍系統之冷凍能力大減
D. 冷卻水不能將壓縮機所排出之冷媒蒸汽凝結

(C) 31. 爲消除船舶冷凍系統中所存在的"冰塞",拆下的膨脹閥等元件應用甚麼清洗?
A. 淡水
B. 海水
C. 酒精
D. 媒油

(D) 32. 液壓泵運轉中應注意下列何者事項？
A. 潤滑油櫃之溫度
B. 操作人員之工作高度
C. 外在環境之含水量
D. 注意液壓油之清潔度

(C) 33. 輔鍋爐運轉時主要應注意下列何者？
A. 蒸汽流量
B. 機艙溫度
C. 燃燒狀況
D. 管路厚度

(D) 34. 軸向活塞式泵 (William Janney Pump) 運轉中應注意下列何者？
A. 潤滑油壓力
B. 齒輪箱溫度
C. 船體吃水高度
D. 確定泵與管路是否洩漏

(A) 35. 船在水中航行時，因水的黏滯性在水面下的船舶構造，主要承受何種阻力？
A. 摩擦阻力
B. 空氣阻力
C. 興波阻力
D. 剩餘阻力

(B) 36. 船舶之推進軸系統（Propulsion Shafting System）下列何者敘述為正確？
A. 長軸系、剛性好、對偏差敏感
B. 長軸系、撓性大、對偏差敏感
C. 短軸系、撓性小、對偏差不敏感
D. 短軸系、撓性大、對偏差不敏感

(B) 37. 大型船舶之推進軸系統（Propulsion Shafting System），其軸中線應採用下列何種方式布置？
A. 直線
B. 曲線
C. 斜線
D. 雙曲線

(A) 38. 船舶推進系統，若採用採用直接傳動方式，需安裝下列何者設備？
A. 軸系軸承
B. 減速裝置
C. 離合器裝置
D. 制動裝置

(D) 39. 船舶推進系統，若採用莢式螺旋槳(Pod Propeller)，其主要優點為何？
A. 傳動效率高
B. 傳動機構簡單
C. 經濟性能高
D. 船舶操縱性能高

(D) 40. 當冷凍機油黏度過低時，其主要的危害為何?
A. 動力消耗增加
B. 軸承潤滑差，壽命下降

C. 油壓升高
D. 壓縮機容積效率降低